Université Grenoble Alpes **Année 2026-2027**
MAT101

Partiel - 21 octobre 2026 - durée 2h

Aucun document ou objet électronique n'est autorisé.
Les exercices sont indépendants et vous pouvez les traiter dans l'ordre de votre choix.
Le barème est seulement indicatif, il est susceptible d'être ajusté.
La clarté de la rédaction sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1. [Question de cours] (2 points)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Qu'appelle-t-on racine n-ième de l'unité ?
2. Donner toutes les racines 6-ièmes de l'unité, à la fois sous forme algébrique et sous forme exponentielle.

Exercice 2. (9 points)

1. Trouver tous les nombres complexes z (sous forme algébrique) tels que
$$z^2 + 3z + 2iz + 4i + 2 = 0.$$
2. Trouver tous les nombres complexes z (sous forme exponentielle) tels que
$$z^5 = 4 - 4i.$$
3. Trouver tous les nombres complexes z (sous forme algébrique) tels que
$$z^3 + z^2\sqrt{6} - 2iz = 0.$$

Exercice 3. (2 points)

Démontrer les formules : pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$\sin(4x) = 8\cos^3(x)\sin(x) - 4\cos(x)\sin(x)$$
et
$$\cos(4x) = 8\cos^4(x) - 8\cos^2(x) + 1.$$

Exercice 4. (3 points) Soit A, B, C trois sous-ensembles d'un ensemble E.

1. En utilisant les propriétés des opérations ensemblistes, démontrer la formule :
$$A \cap (B \cup C \cup {}^cA) \cap {}^cB = A \cap {}^cB \cap C.$$
2. Représenter le sous-ensemble $A \cap {}^cB \cap C$ sur un diagramme de Venn.

Exercice 5. (4 points)

1. Écrire la négation des assertions suivantes :
   (a) $\forall x \in \mathbb{R}, (\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, x^2 < 3\varepsilon) \Rightarrow x = 0$
   (b) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, x < n < x + 1$
   (c) $\forall x \in \mathbb{R}, (x < 1 \Rightarrow (\exists n \in \mathbb{N}^*, x + \frac{1}{n} < 1))$
2. Lesquelles sont vraies ? Justifier.